

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления

Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

**РАСЧЕТНАЯ РАБОТА**

по дисциплине «Представление и обработка информации в интеллектуальных системах»

на тему

**Нахождение гамильтонова цикла**

Выполнил:

Е. К. Федосов

Студент группы

421701

Проверила:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

# 1 Введение

**Тема:** Разработка алгоритма поиска гамильтонова цикла в графах, заданных матрицей смежности, и его формализация для интеграции в базу знаний OSTIS.

**Цель:** Формализовать ключевые понятия, связанные с задачей поиска гамильтонова цикла. Протестировать алгоритм поиска гамильтонова цикла для неориентированных и ориентированных графов. Интегрировать формализованные понятия в базу знаний интеллектуальной системы на основе технологии OSTIS.

**Задачи:** Определить и формализовать ключевые понятия в виде SСп-кода. Подготовить тестовые примеры для проверки алгоритма. Описать процесс работы алгоритма на конкретном примере. Погрузить формализованные понятия в базу знаний OSTIS и продемонстрировать их через интерфейс системы. Составить отчет в соответствии с требованиями.

**Вариант:** Вариант из 1 семестра 5.3. Поиск гамильтонова цикла в неориентированном и ориентированном графах, заданных матрицей смежности.

## 2 Список понятий

1. **Графовая структура** (абсолютное понятие) - это такая одноуровневая реляционная структура, объекты которой могут играть роль либо вершины, либо связки:
  - (a) Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
  - (b) Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

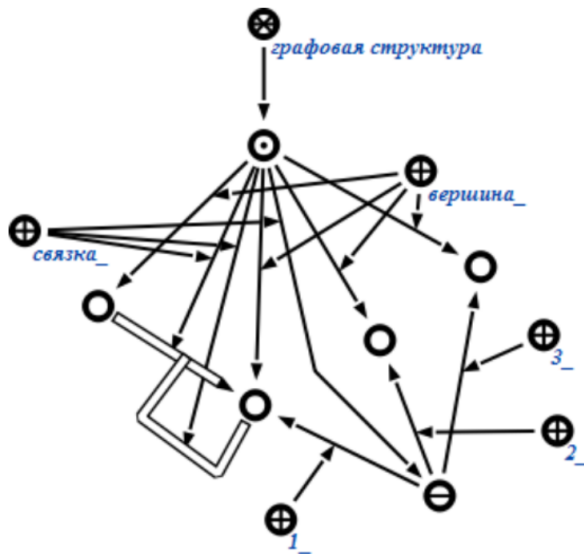


Рис. 1: Абсолютное понятие графовой структуры

2. **Неориентированный граф** (абсолютное понятие) — граф, в котором все ребра являются звеньями, то есть порядок двух концов ребра графа не существует

- (a) Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
- (b) Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

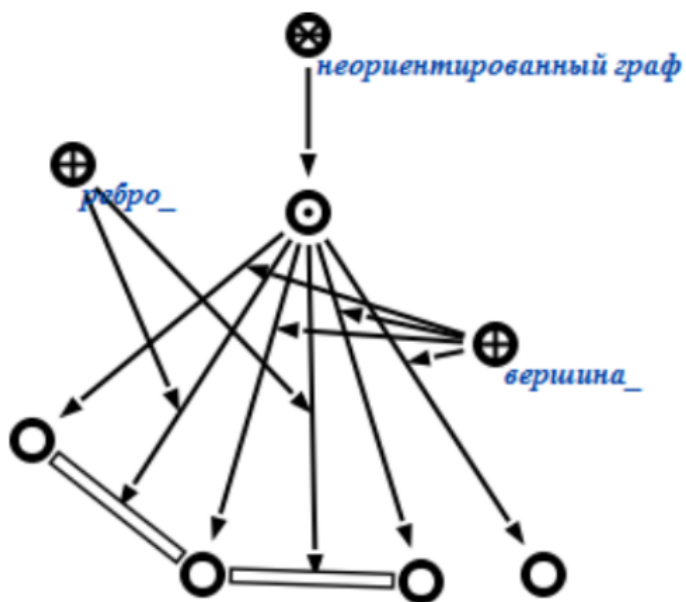


Рис. 2: Абсолютное понятие неориентированного графа

3. **Гамильтонов цикл** (абсолютное понятие) — это цикл в графе, который проходит через каждую вершину ровно один раз и при этом возвращается в начальную вершину.

- (a) Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
- (b) Связка (относительное понятие, ролевое отношение).
- (c) Ориентированный граф (абсолютное понятие).
- (d) Неориентированный граф (абсолютное понятие).
- (e) Матрица смежности (абсолютное понятие).
- (f) Значение (относительное понятие, неролевое отношение).

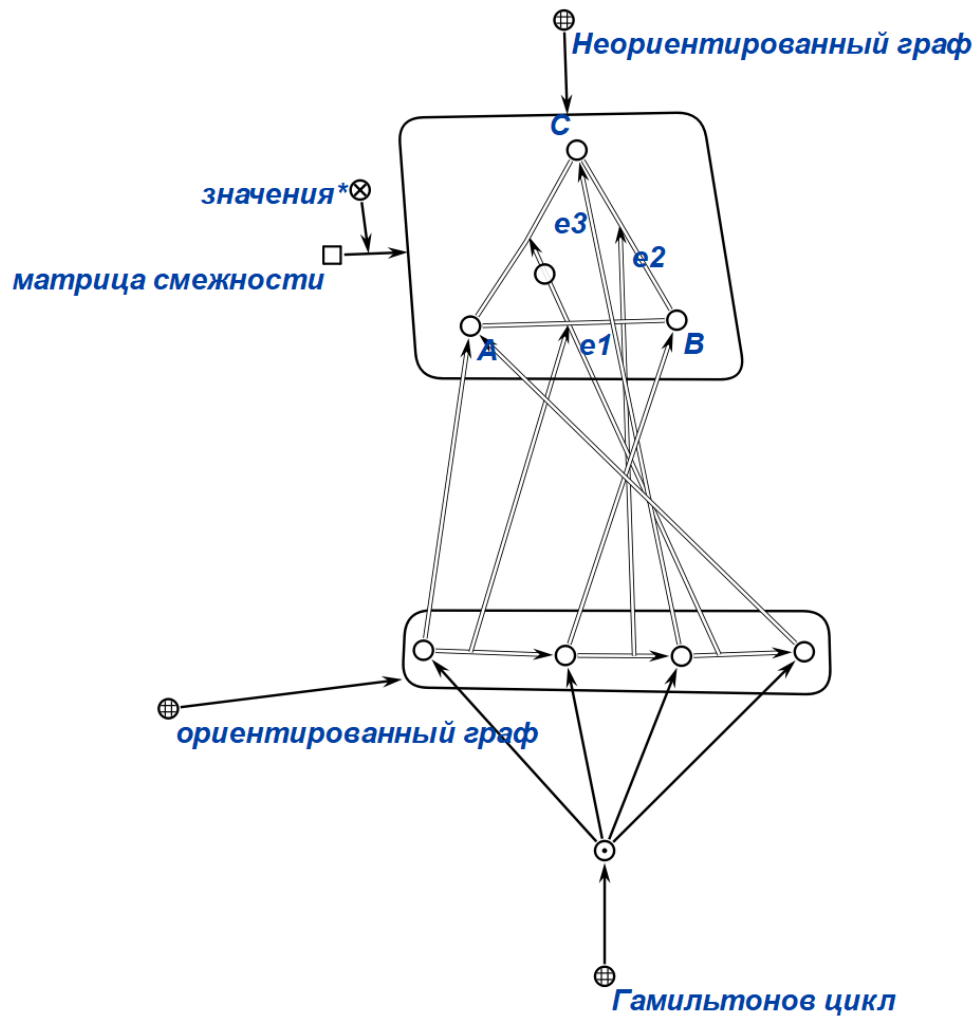


Рис. 3: Абсолютное понятие гамильтонового цикла

### 3 Тестовые примеры

Во всех тестах и в примере работы алгоритма графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

#### 3.1 Тест 1

**Вход:** Необходимо найти гамильтонов цикл в графе или вывести информацию о том, что он не существует.

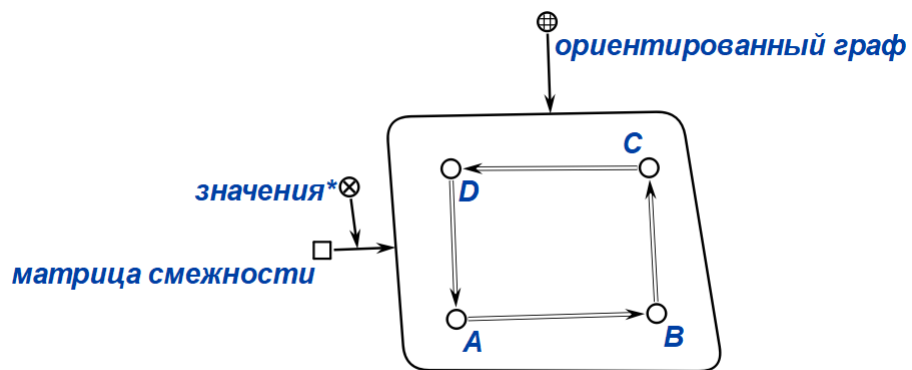


Рис. 4: Вход теста 1

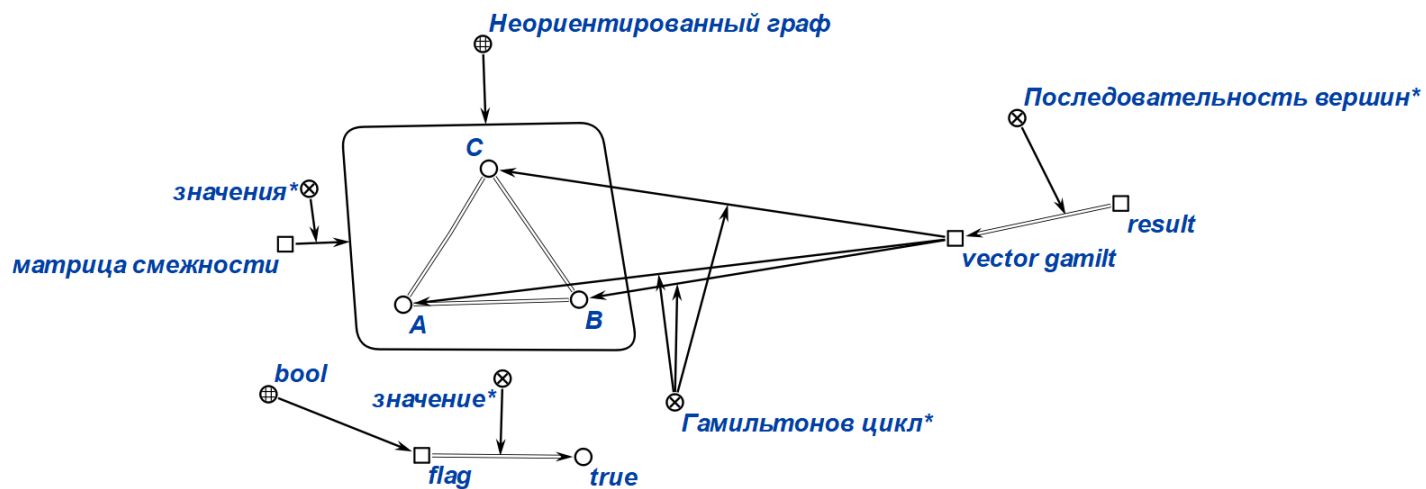


Рис. 5: Выход теста 1

**Выход:** Будет выведен гамильтонов цикл.

## 3.2 Тест 2

**Вход:** Необходимо найти гамильтонов цикл в графе или вывести информацию о том, что он не существует.

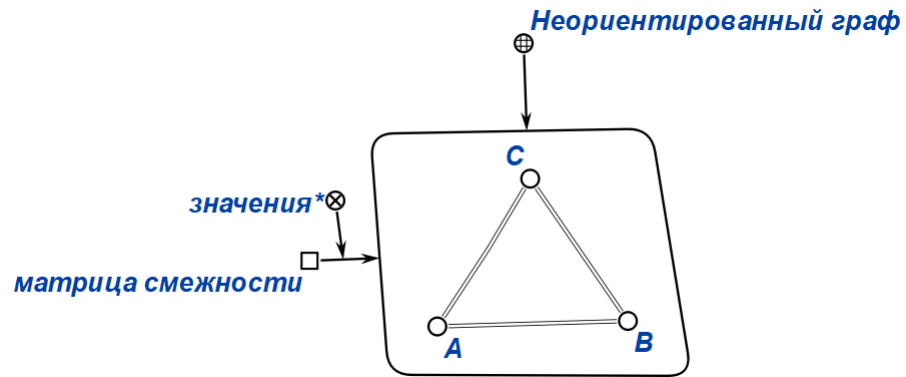


Рис. 6: Вход теста 2

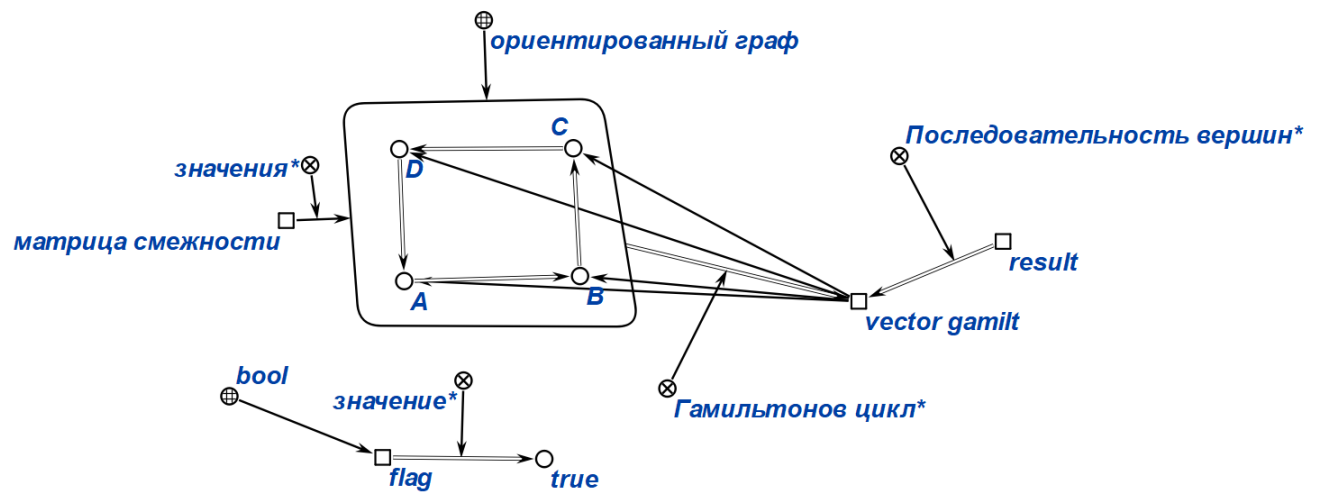


Рис. 7: Выход теста 2

**Выход:** Будет выведен гамильтонов цикл

### 3.3 Тест 3

**Вход:** Необходимо найти гамильтонов цикл в графе или вывести информацию о том, что он не существует.

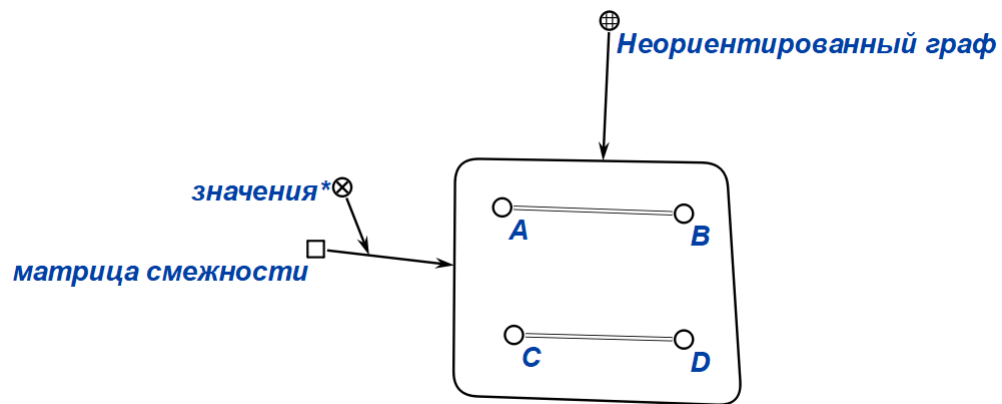


Рис. 8: Вход теста 3

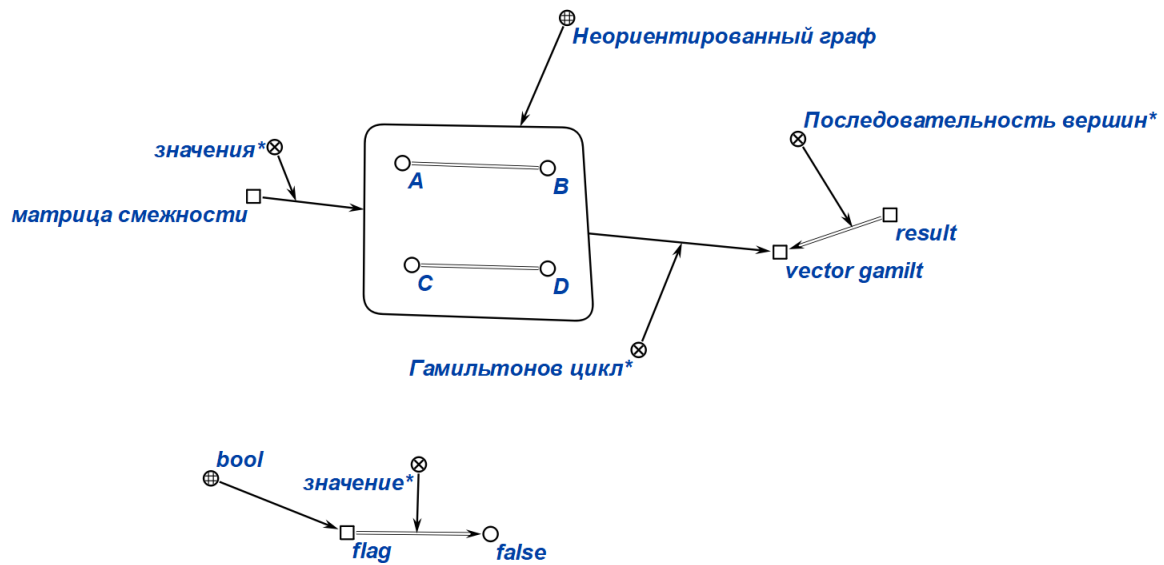


Рис. 9: Выход теста 3

**Выход:** Гамильтонов цикл не найден.

### 3.4 Тест 4

**Вход:** Необходимо найти гамильтонов цикл в графе или вывести информацию о том, что он не существует.

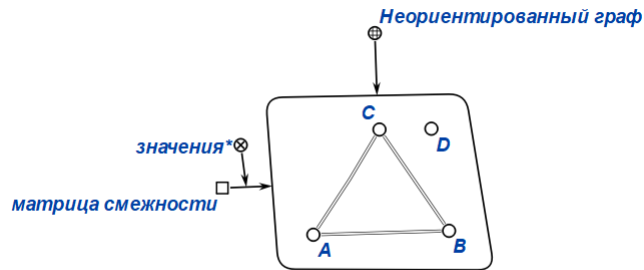


Рис. 10: Вход теста 4

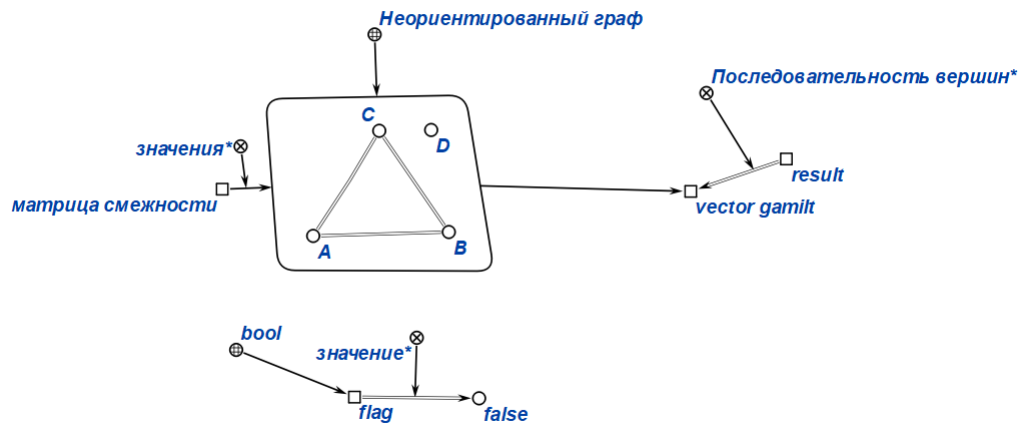


Рис. 11: Выход теста 4

**Выход:** Гамильтонов цикл не найден.

## 4 Пример работы алгоритма в семантической памяти

(а) Задание входного графа

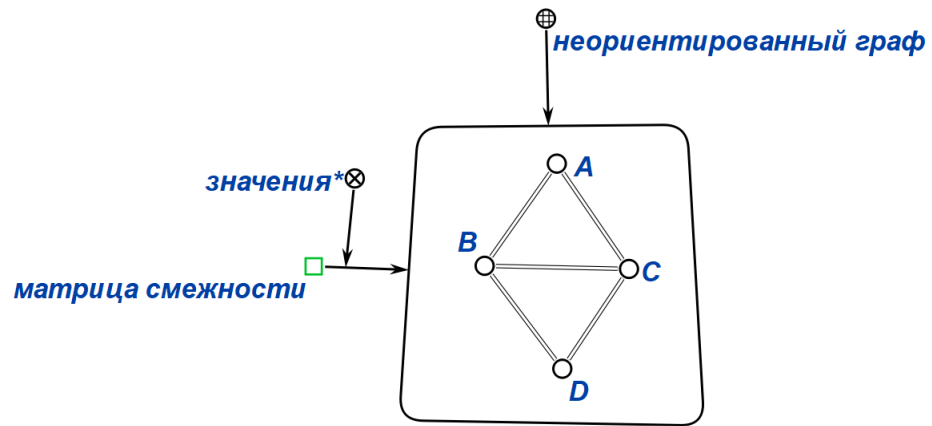


Рис. 12: Шаг 1 - Неориентированный граф с вершинами A, B, C, D

Матрица смежности получает значение sc-узла, представляющего неориентированный граф.

- (b) Инициализация переменных для поиска пути. Создаём vector `gamilt`, представляющую последовательность обхода вершин. Создаем вектор `visited`, куда будем помещать вершины, которые были уже посещены. Изначально `vector gamilt[0]` присваивается вершина A (добавляем в вектор `visited`). Остальные значения инициализируются как неопределённые (-1).

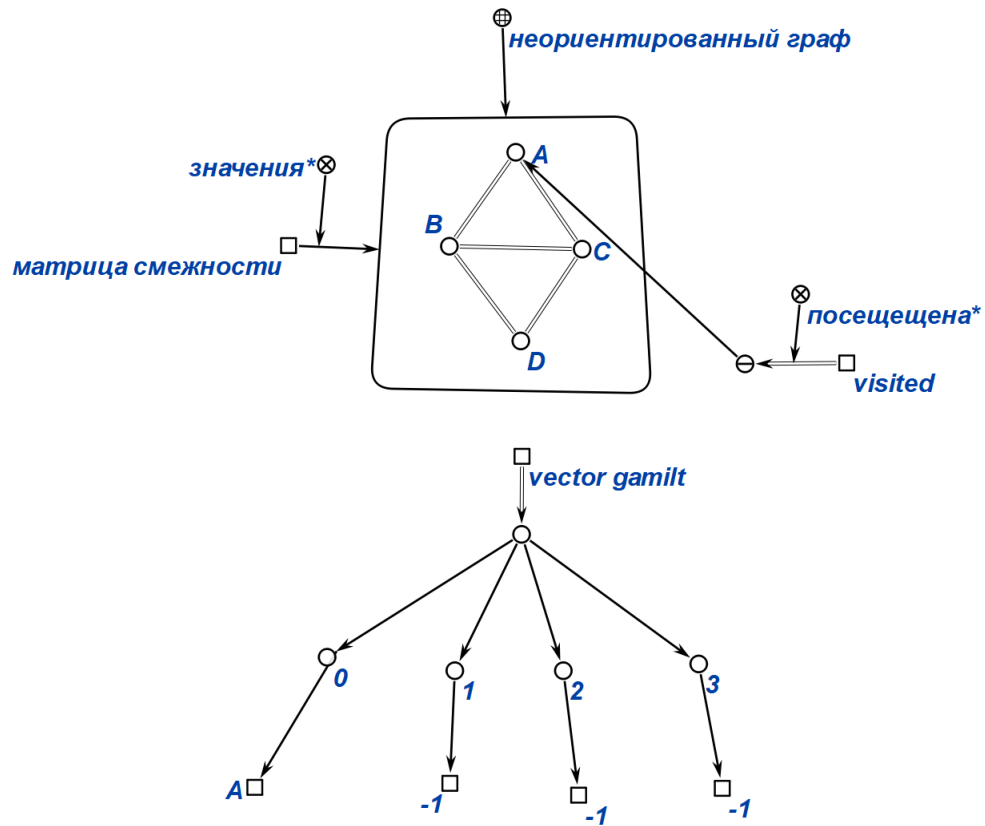


Рис. 13: Шаг 2 - начальная инициализация

- (с) Все вершины не посещены, переходим к следующей вершине, которая доступна и не посещена. Переходим к вершине В, добавляем в вектор visited и в vector gamilt.

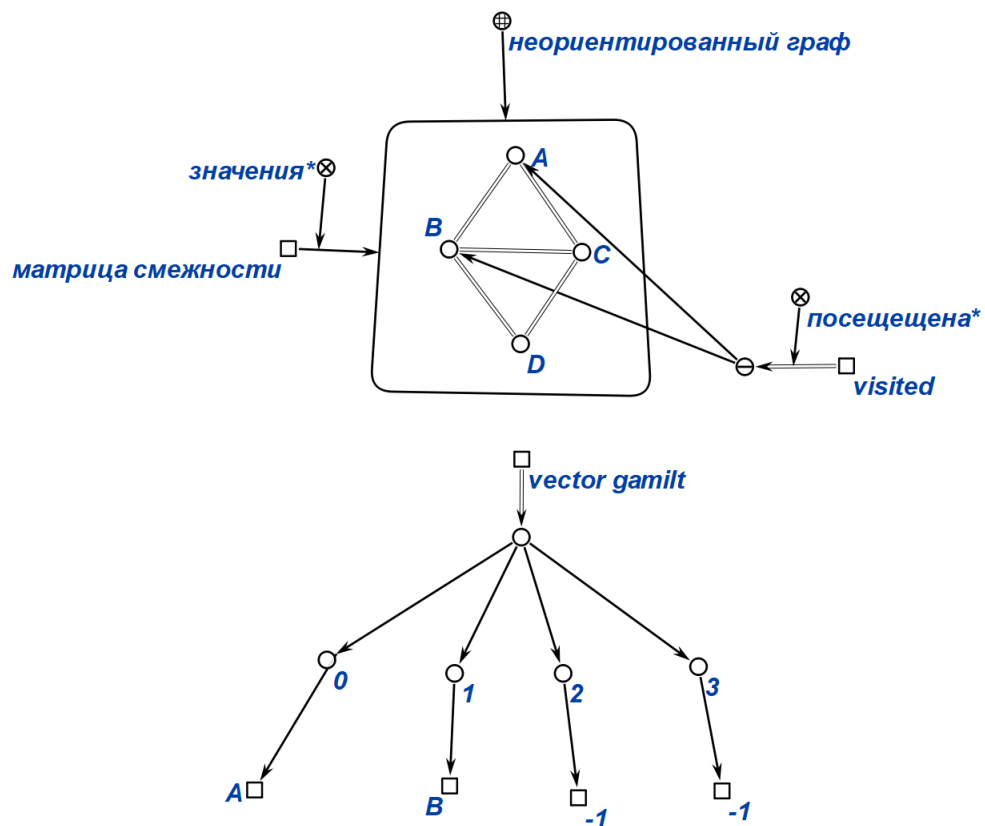


Рис. 14: Шаг 3 - переход к вершине B

- (d) Все вершины не посещены, переходим к следующей вершине, которая доступна и не посещена. Переходим к вершине D, добавляем в вектор visited и в vector gamilt.

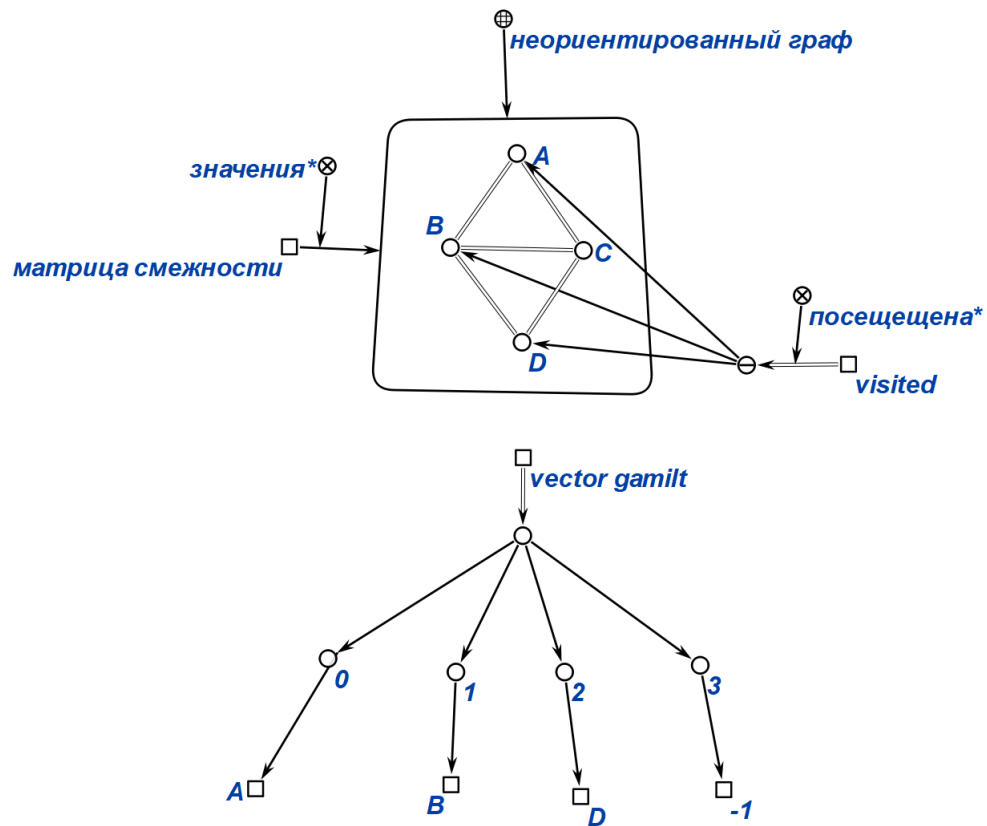


Рис. 15: Шаг 4 - переход к вершине D

- (е) Все вершины не посещены, переходим к следующей вершине, которая доступна и не посещена. Переходим к вершине C, добавляем в вектор visited и в vector gamilt.

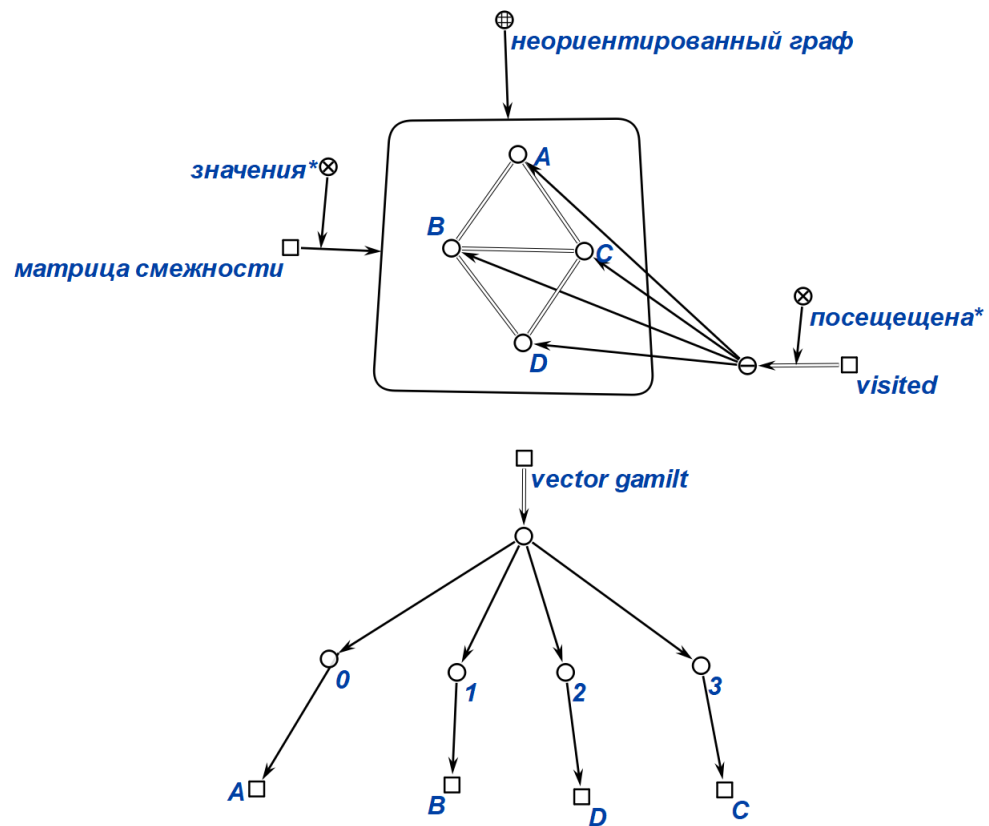


Рис. 16: Шаг 5 - переход к вершине C

- (f) Все вершины посещены. С текущей вершины можем перейти в начальную. Следовательно, гамильтонов цикл найден.

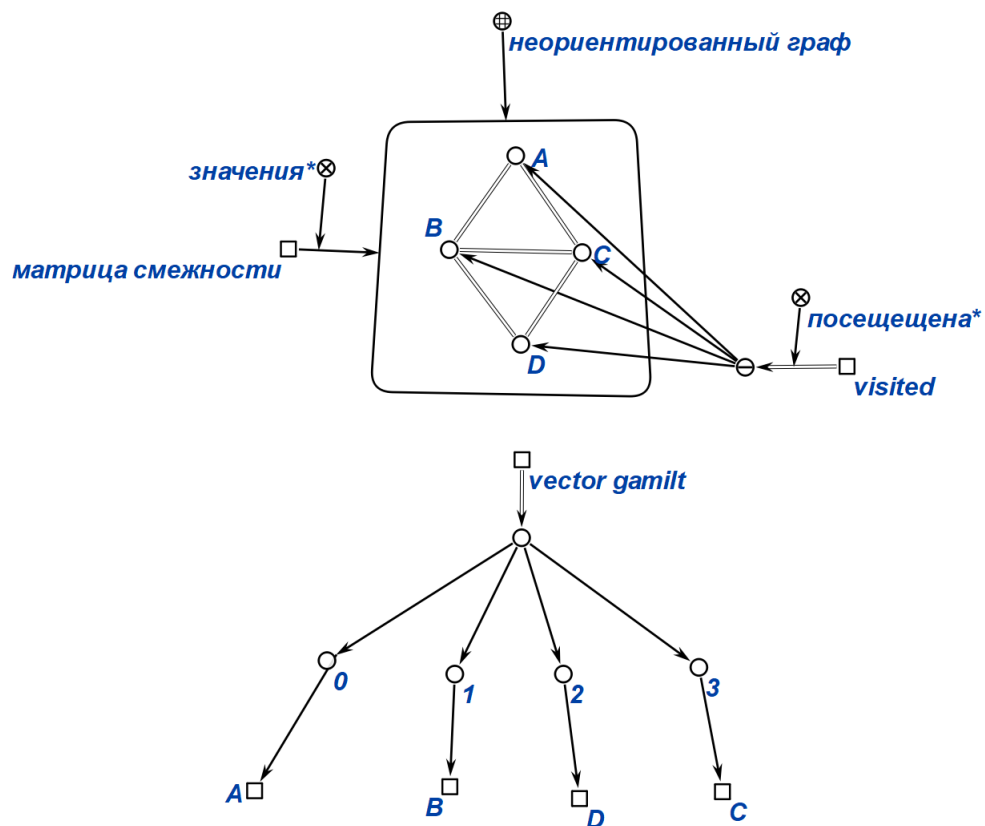


Рис. 17: Шаг 6 - Гамильтонов цикл найден

## 5 Вывод

Получил навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма поиска гамильтонова цикла в заданном графе.

## Список литературы

- [1] Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990. 384с.
- [2] Свободная энциклопедия "Википедия"[Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.wikipedia.org/>
- [3] Лазуркин Д.А. "Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС 19.02.2013 г. - 13с."